



# Doença de Parkinson

## **Definição**

James Parkinson, 1817 caracterizou como “paralisia agitante”, pois era um paciente que ficava enrijecido e tremia.

Charcot recomendou tratamento no Séc. XIX. Só em 1960 Hornykiewicz et al. demonstraram deficiência de dopamina na doença e em 1967 a levodopa foi comercializada e segue sendo o melhor tratamento para a doença.

A doença de parkinson constitui aproximadamente 80% das causas de parkinsonismo.

## **Epidemiologia**

Pico de incidência é de 65 anos, mas podem ser desenvolvidas com <65 anos. Ligeiro predomínio em homens.

150 a 200 casos/100.000 hab. 4% desenvolvem antes dos 50 anos.

## **Etiologia**

- Neurotoxinas ambientais: Metilfeniltreta-hidropiridina causa destruição da substância negra, pela interferência nas mitocôndrias, aumentando os radicais livres e causando morte cerebral;
- Acúmulo de proteínas anormais causado pelo comprometimento da via autofágica lisossomal;
- Genéticos: 20 a 30% dos casos;
- Estresse oxidativo;
- Envelhecimento.

| Mutação | Mapa        | Gene                 | Herança      | Corpos de Lewy           | Sintomas clínicos específicos                      |
|---------|-------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| PARK 1  | 4q 21       | $\alpha$ -sinucleína | AD           | Sim                      | Demência                                           |
| PARK 2  | 6q 25. 2-27 | Parkin               | AR           | Não                      | Início precoce discinesias induzidas pela levodopa |
| PARK 3  | 2p13        | ?                    | AD           | Sim                      | Demência                                           |
| PARK 4  | 4q 21       | $\alpha$ -sinucleína | AD           | Sim                      | Demência, tremor postural                          |
| PARK 5  | 4q14        | UCH-L1               | AD           | Não relatada             | Não descrito                                       |
| PARK 6  | 1p35-36     | Pink 1               | AR           | Não relatada             | Início precoce, tremor dominante                   |
| PARK 7  | 1p36        | DJ-1                 | AR           | Não relatada             | Início precoce, distonia, alterações psiquiátricas |
| PARK 8  | 12 cen      | LRRK2                | AD           | Sim, mas também taupatia | Tremor, início tardio                              |
| PARK 9  | 1p36        | ATP13A2              | AR           | Não relatada             | Síndrome Kufor-Rakeb, entre 20 a 40 anos           |
| PARK 10 | 1p32        | ?                    | AD (?)       | Não relatada             | Início tardio                                      |
| PARK 11 | 2q34        | GYGF2                | AD (?)       | Não relatada             | Início tardio                                      |
| PARK 12 | Xp31        | ?                    | Ligada ao X  | Não relatada             | Início tardio                                      |
| PARK 13 | 2p2         | OmiHtrA2             | Desconhecida | Não relatada             | Início tardio                                      |

## Fisiopatogenia

**Perda progressiva de células da pars compacta da substância negra do mesencéfalo.** Com presença dos Corpos de Lewy, sinucleína e parkina, proteínas que propiciam a perda neuronal.

Com a perda neuronal em substância negra ocorre **diminuição de dopamina gânglios da base** (corpo estriado), levando a uma disfunção nigro-estriatal.

A região no cérebro afetada no Parkinson é os núcleos da base, tendo como principal função o controle do movimento. A dopamina produzida ativa a substância estriada e facilita o movimento.

Núcleo caudado, putamen, globo pálido, núcleo subtalâmico e substância negra participam do controle do movimento, com aferência primária com córtex cerebral.

Essas regiões estão envolvidas nos aspectos superiores do controle motor, planejando execução do desempenho motor complexo e controle dos ajustes posturais associados com movimentos voluntários e automáticos.

## Quadro clínico

### ▼ Sintomas não motores

Temos sintomas pré-clínicos:

- Constipação;
- Déficits olfatórios (discriminação): hipo ou anosmia;

- Distúrbio comportamental do sono REM;
- Depressão;
- Perda de peso.

Além disso, outros sintomas não motores são: dermatite seborreica em face, hipotensão postural, sudorese, disfunção erétil (pela redução da serotonina), transtornos cognitivos e demência, quadros dolorosos, parestesias.

### ▼ Sintomas cardinais

Acinesia ou bradicinesia + tremor de repouso e/ou rigidez em roda denteada e/ou instabilidade postural.

#### ▼ Bradicinesia ou acinesia

- Diminuição do balanço dos braços;
- Redução da mímica facial: fâscies em máscara;
- Acúmulo de saliva/sialorréia: pois a deglutição da saliva fica mais lenta;
- Manobra de Finger Taps: para avaliar a lentidão, pedimos para o paciente abrir e fechar a mão, calcanhar contra o solo.

#### ▼ Tremor de Repouso 4 a 6hz.

- Qualquer dos 4 membros (mais comum na mão, mas dos MMII é mais comum no pé), mandíbula ou mento;
- Diminui ou desaparece quando se inicia um movimento;
- No início é intermitente;
- Unilateral, depois bilateral;
- Tremor fino em alguns casos: pode ser confundido com tremor essencial ou senil.

#### ▼ Rigidez muscular

- Sinal da roda denteada;
- Fases iniciais aparece somente num dimídio (hemicorpo), para depois acometer o outro lado.

### ▼ Postura e equilíbrio

- Encurvado para frente;
- Desequilíbrio, quedas;
- Sentados caem para os lados ou para frente;
- Teste de equilíbrio: como Romberg.

### ▼ Outros

- Marcha Parkinsoniana: marcha a petitpas (passos curtos e lentos), em bloco (devido a rigidez), festinação;
- Bloqueios motores ou congelamentos;
- Hipofonia, disartria, gagueira, jatos de palavras;
- Micrografia;
- Disfagia: fase grave da doença.

Podemos classificar os sintomas pela Classificação de Hoehn e Yahr.

- Estágio 0: nenhum sinal da doença;
- Estágio 1: doença unilateral;
- Estágio 1,5: envolvimento unilateral e axial;
- Estágio 2: doença bilateral sem déficit de equilíbrio;
- Estágio 2.5: doença bilateral leve, com recuperação no teste do empurrão;
- Estágio 3: doença bilateral leve a moderada, alguma instabilidade postural, capacidade de viver independente;
- Estágio 4: incapacidade grave, ainda capaz de caminhar ou permanecer de pé sem ajuda;
- Estágio 5: confinado à cama ou cadeira de rodas a não ser que receba ajuda.

## **Diagnóstico**

### ▼ Diagnóstico diferencial

#### ▼ Parkinsonismo atípico ou pluss

Início agudo, sendo uma doença rapidamente progressiva, com:

- Comprometimento cognitivo;
- Instabilidade postural proeminente;
- Disfunção autonômica grave;
- Características neuropsiquiátricas significativas (alucinações, níveis flutuantes de alerta).

Pode ter um quadro de Paralisia Supranuclear Progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, demência por corpos de lewy.

#### ▼ **Parkinsonismo secundário**

Pode ser causado por:

- Por medicamentos: cinarizina, flunarizina, haloperidol, lítio, fluoxetina, metildopa, clorpromazina, levomepromazina, metoclopramida;
- Infeccioso: encefalite;
- Vascular: múltiplos infartos;
- TCE: encefalopatia pugilística, que é uma doença progressiva causada por traumas repetidos na cabeça;
- Hidrocefalia;
- Intoxicação exógena;
- Metabólica.

#### ▼ **Demência de Alzheimer com sinais extrapiramidais**

Especialmente na fase grave da doença de Alzheimer.

#### ▼ **Tremor essencial**

As principais características são:

- Presença na postura;
- Geralmente bilateral e assimétrico;
- Ao acometer o segmento cefálico o faz globalmente, com movimentos de cabeça em afirmação ou negação;

- Melhora sensivelmente após ingestão de bebida alcoólica;
- História familiar positiva em 30-40% dos casos;
- Responde favoravelmente ao tratamento com betabloqueadores adrenérgicos (Propanolol) ou Primidona.

O diagnóstico é clínico. A RNM de encéfalo podemos pedir quanto temos características atípicas como início agudo, doença rapidamente progressiva, comprometimento cognitivo precoce, achados simétricos ou sinais dos neurônios motores superiores.

SPECT com trodat pode ser feito também com captação diminuída do radiofármaco no estriado.

## **Tratamento**

### ▼ **Levodopa**

Maior eficácia mas com efeitos colaterais por isso é importante começar com doses pequenas e fracionadas (pelo rápido início de ação e meia vida curta, sendo usada de 2-6x/dia).

Pode causar discinesias e flutuações motoras.

Carbidopa e benzerazida são inibidores periféricos da dopadescarboxilase reduzindo os efeitos pois degrada a levodopa perifericamente.

Obs: não pode ser usada junto com alimentos, deve ser usado longe das refeições, pois afeta a absorção adequada do medicamento, especialmente as proteínas

Quanto aos efeitos colaterais:

- **Discinesia:** podem se apresentar em:
  - Pico de dose: movimentos coreiformes, no "pico" do efeito da levodopa;
  - Em discinesia contínua: movimentos coreiformes que manifesta-se durante todo o tempo do efeito da levodopa;
  - Período Off: movimentos distônicos com predomínio extremidades, nos pés, principalmente, que aparecem no final do efeito da levodopa.

Obs: para auxiliar podemos reduzir dose da levodopa, associação agonista dopaminérgico ou amantadina.

- **Flutuações motoras:** podem ser:
  - **Wearing-off** (deterioração de fim de dose): tipo mais comum de flutuação associada à levodopa, sendo uma das primeiras a ocorrer, que é pelo encurtamento do efeito da levodopa, podendo ser preciso antecipar a medicação;
  - **Fenômeno On-Off** (efeito ioiô): rara, mais em fases muito avançadas. O paciente passa rapidamente de períodos de completa imobilidade (período off) para um estado de mobilidade, frequentemente acompanhado de discinesias (período on).

#### ▼ Anticolinérgicos

Não são usados em pacientes com Parkinson idosos pelo seu efeito anticolinérgico.

São eles **Biperideno e triexifenidila**.

Maiores efeitos colaterais como constipação intestinal, delirium, boca seca, retenção urinária ou turvação visual.

Podem aumentar o risco de demência. Possuem ação razoável sobre o tremor e rigidez.

#### ▼ Inibidores da MAO-B

**Selegilina e a rasagilina**. Indicada nas flutuações motoras e discinesias, especialmente a rasagilina, em dose de 1 mg geralmente.

Mas pode causar confusão mental em idosos.

Obs: lembrar que a MAO-B é quem metaboliza a dopamina no estriado.

#### ▼ Amantadina

Bloqueia a recaptação de dopamina e ação anticolinérgica, não podem ser usados em pacientes >70 anos pela confusão mental.

Pode causar: livedo reticular, edema de MMII e confusão mental.

Perde ação com o tempo.

#### ▼ Agonista dopaminérgico

**Pramipexole e rotigotina** com boa indicação em adultos jovens e idosos com menos de 70 anos (pode ser usado em >70 mas deve ser com cautela).

Efeitos colaterais: confusão mental, náuseas, vômitos, hipotensão ortostática, **sonolência**, alucinações e **edema** de MMII.

Menor perda neuronal segundo alguns estudos.

#### ▼ Inibidores da COMT

Obs: lembrar que a COMT degrada a levodopa a nível de SNC.

Entacapone.

Usado em **conjunto com a levodopa**, para diminuir o seu uso.

Melhora as discinesias e flutuações motoras. Sendo indicada em fase inicial e avançadas. Mas podem causar problemas hepáticos e acentuar discinesias.

Obs: pacientes <70 anos devemos "poupar" a levodopa e tentar outros medicamentos, enquanto pacientes >70 anos a primeira indicação é a levodopa.

#### ▼ Outros

- Dieta;
- Tratamento da Depressão: pela redução de serotonina e pela doença afetar a qualidade de vida do paciente;
- Demência;
- Uso de antipsicóticos: quetiapina ou clozapina em delirium e confusão mental;

Lembrar de retirar amantadina, pramipexol/agonista da dopamina, descartando que a psicose não é causada pelos medicamentos. Ao retirar, avisamos da piora do parkinson, mas é preciso o teste.

- Fisioterapia motora e respiratória: frisando o fortalecimento muscular;
- Fonoaudiologia: pelo desenvolvimento de gagueira, disartria;
- Psicologia;

- Estimulação cerebral profunda: dispositivo implantado cirurgicamente que envia impulsos elétricos para áreas específicas do cérebro, reduzindo tremores, rigidez e lentidão motora. Não cura a doença, melhora o sintomas, mas não é indicado em todos os pacientes, principalmente nos >70 anos não há indicação.